

Lycée pilote medenine

Prof : Guetat . F

A.S : 2019/2020

Série n°01 : Produit scalaire

3^{ème} maths

Exercice n°1 :

Soit ABC un triangle rectangle en A , G son centre de gravité et I le milieu de [BC]. BC = 6

1/ Montrer que $\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8$.

2/ Soit l'application $f: P \rightarrow \mathbb{R}$

$$M \mapsto \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{2}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{MG}$$

a) Calculer $f(A)$ et $f(G)$ en fonction de BC.

b) Montrer que $f(M) = MG^2 - 8$.

c) En déduire l'ensemble S des points M tels que : $f(M) = -4$.

d) Construire S.

Exercice n°2 :

On considère dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la parabole (P) d'équation $y = -2x^2 + 1$ et la droite Δ_a d'équation $y = ax$ où a est un réel.

1) Montrer que la droite Δ_a coupe la parabole (P) en deux points M_1 et M_2 dont on déterminera les coordonnées en fonction de a.

2) a/ Soit $A(1, -1)$. Montrer que $\overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = \frac{1}{2}(-2a^2 + a + 3)$.

b/ Déterminer le réel a pour que $A M_1 M_2$ soit un triangle rectangle en A.

3) Soit $H(0, \frac{7}{8})$ et la droite D d'équation $y = \frac{9}{8}$.

Montrer que pour tout point M de (P), on a : $MH = d(M, D)$.

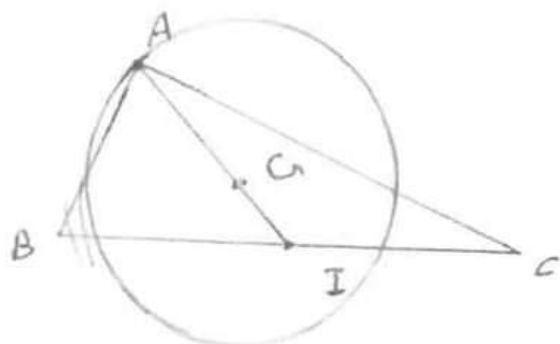
Success
with
Professor
Moussa
28379536

Series : Produit scalaire

LPH.

3H.

Ex 1



$$\begin{aligned}
 1) \quad \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} &= (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) \cdot (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC}) \\
 &= GI^2 + \overrightarrow{GI} \cdot \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{IC} \\
 &= GI^2 + \overrightarrow{GI} \cdot (\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}) - IB^2 \quad (\overrightarrow{IC} = -\overrightarrow{IB}) \\
 &= GI^2 - IB^2 \\
 &= \left(\frac{1}{3} AD\right)^2 - IB^2 \quad \wedge \quad AI = IB = IC = 3 \\
 &= 1 - 9 = -8
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad a) \quad f(A) &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC} \\
 &= 0 - \frac{2}{3} AI \cdot AG \\
 &= -\frac{2}{3} AI \times \frac{2}{3} AI \\
 &= -\frac{4}{9} AI^2 = -\frac{4}{9} \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = \boxed{-\frac{BC^2}{9}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(G) &= \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{GG} \\
 &= \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} = -8 = \\
 &= \frac{1}{9} AC^2 - IB^2 \quad AI = IB = \frac{BC}{2} \\
 &= -\frac{8}{9} \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = \boxed{-\frac{2}{9} BC^2} \quad (1)
 \end{aligned}$$

Suivi de l'ex 1

$$\begin{aligned}
 2) b) \quad f(M) &= \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} - \frac{a}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{MG} \\
 &= (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}) (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC}) - \frac{a}{3} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{MG} \\
 &= MG^2 + \overrightarrow{MA} (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) + \overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{MG} \\
 &= MG^2 - a + \overrightarrow{MA} (\underbrace{\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GA}}_{\vec{0}}) \\
 &= MG^2 - a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad \text{donc} \quad f(M) &= -4 \Leftrightarrow MG^2 - a = -4 \\
 &\Leftrightarrow MG^2 = 4 \\
 &\Leftrightarrow MG = 2
 \end{aligned}$$

donc S est l'ensemble des points G tels que MG = 2.

Ex 2

$$P: y = -2x^2 + 1 \quad \Delta_a: y = ax \quad ; a \in \mathbb{R}$$

$$1) \quad \text{donc} \quad M(x, y) \in P \cap \Delta_a \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x^2 + 1 \\ y = ax \end{cases}$$

$$\text{donc} \quad -2x^2 + 1 = ax \Leftrightarrow 2x^2 + ax - 1 = 0$$

$$\Delta = a^2 - 4 \times 2 \times (-1) = a^2 + 8 > 0$$

$$x_1 = \frac{-a - \sqrt{a^2 + 8}}{4} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 8}}{4}$$

$$\Rightarrow y_1 = -\frac{a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4} \quad \text{et} \quad y_2 = \frac{-a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4}$$

$$\Rightarrow P \cap \Delta_a = \{M_1; M_2\} \quad \text{avec}$$

$$\begin{aligned}
 M_1 &\left(-\frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{4}; -\frac{a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4} \right) \\
 M_2 &\left(-\frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{4}; \frac{-a^2 + a\sqrt{a^2 + 8}}{4} \right)
 \end{aligned}$$

(2)

Scrittori: $a \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

2) e) $A(1, -1)$

$$\overrightarrow{AM_1} = \begin{pmatrix} -\frac{a+4+\sqrt{a^2+8}}{4} \\ -\frac{a^2-4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AM_2} = \begin{pmatrix} -\frac{a-4+\sqrt{a^2+8}}{4} \\ -\frac{a^2+4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = \left(-\frac{a+4+\sqrt{a^2+8}}{4} \right) \left(-\frac{a-4+\sqrt{a^2+8}}{4} \right)$$

$$+ \left(-\frac{a^2+4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \right) \left(-\frac{a^2+4+a\sqrt{a^2+8}}{4} \right)$$

$$= \frac{1}{16} \left((a+4)^2 - \sqrt{a^2+8}^2 \right) + \frac{1}{16} \left((a^2+4)^2 - a^2 \sqrt{a^2+8}^2 \right)$$

$$= \frac{1}{16} \left(\underline{a^2} + 8a + 16 - \underline{a^2} - 8 + \underline{a^4} - 8a^2 + 16 - \underline{a^4} - 8a^2 \right)$$

$$= \frac{1}{16} \left(-16a^2 + 8a + 24 \right)$$

$$= -a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{3}{2}$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}(-2a^2 + a + 3)}$$

b) due AM_1, M_2 stanno triangoli rettangoli in A .

Scriviamo $\overrightarrow{AM_1} \perp \overrightarrow{AM_2}$; $\overrightarrow{AM_1} \neq \vec{0}$ e $\overrightarrow{AM_2} \neq \vec{0}$ ($M_1 \neq M_2$)

Scriviamo $\overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = 0$; $M_1 \neq A$ e $M_2 \neq A$.

$$\text{due } \overrightarrow{AM_1} \cdot \overrightarrow{AM_2} = 0 \Leftrightarrow -2a^2 + a + 3 = 0$$

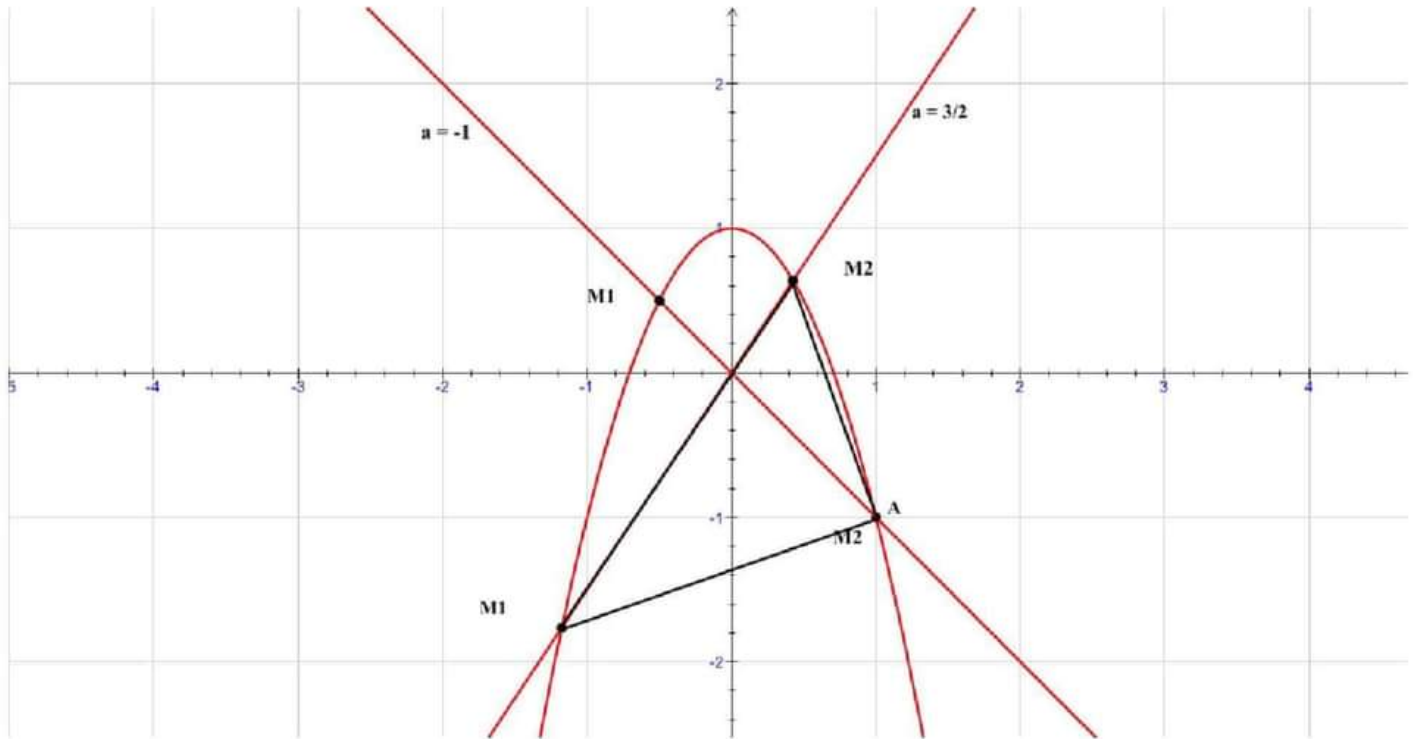
$$\Leftrightarrow a = -1 \quad \text{e} \quad a = \frac{3}{2}$$

Per $a = -1$ due $M_2(1, -1)$ due $M_2 = A$.

Per $a = \frac{3}{2}$ due $M_2 \neq A$ e $M_1 \neq A$.

Suite à 15 x 2

2) b) - donc pour $a = \frac{3}{2}$ AH_1H_2 est un triangle rectangle en A.



(4)

Write a $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}$

$$3) \quad MH = \sqrt{x_0^2 + \left(y_0 - \frac{9}{8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{x_0^2 + \left(-2x_0^2 + 1 - \frac{9}{8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{x_0^2 + \left(-2x_0^2 + \frac{1}{8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{x_0^2 + 4x_0^4 - \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{1}{64}}$$

$$= \sqrt{4x_0^4 + \frac{1}{2}x_0^2 + \frac{1}{64}}$$

$$= \sqrt{\left(2x_0^2 + \frac{1}{8}\right)^2} = \left| 2x_0^2 + \frac{1}{8} \right|$$

$$d(M, D) = \left| y_0 - \frac{9}{8} \right|$$

$$= \left| -2x_0^2 + 1 - \frac{9}{8} \right|$$

$$= \left| -2x_0^2 - \frac{1}{8} \right|$$

$$= \left| 2x_0^2 + \frac{1}{8} \right|$$

$$= MH.$$

Success
With
Professor
Moussa
28379536